Principios de Macroeconomía

Pablo Fernández

Universidad Diego Portales

Marzo 2020

¿Que es lo que no mide el PIB?

- Factores de producción nacionales en el extranjero: PNB
- Depreciación: PIN
- Trabajo domestico
- Economía informal
- Externalidades negativas

¿Mide el PIB el bienestar en una economía?

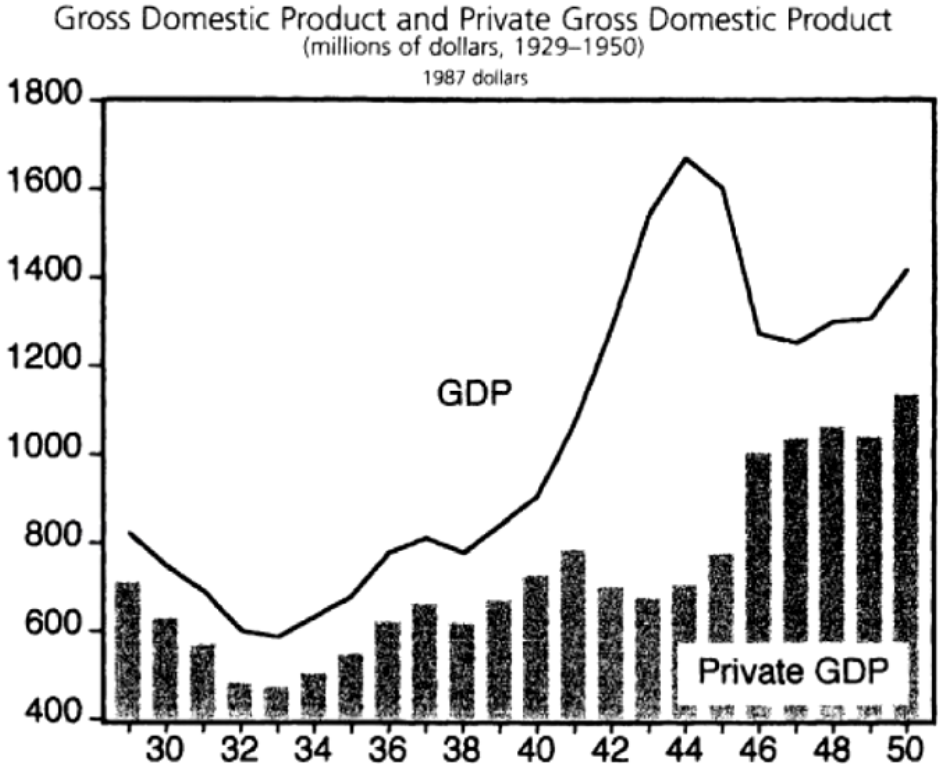

Figure 1: Robert Higgs, Crisis and Leviathan: Critical Episodes in the Growth of American Government (New York: Oxford University Press, 1987), pp. 159-95

Producto Nacional Bruto

Contemplamos la producción realizada por factores de producción **nacionales** tanto en territorio nacional como extranjero.

Matematicamente lo podemos ver como:

PNB = PIB + Producción realizada por factores de producción nacionales en el extranjero - Producción realizada por factores de produccicion extranjero en territorio nacional.

La depreciación es la reducción del valor fisico del capital dado al tiempo y/o uso de este.

Si queremos entender completamente el proceso de producción en una economía, *quizas* queramos contabilizar la depreciación generada por la producción de bienes.

La intuición principal es restar la depreciación generada en un periodo de tiempo y restarlo a la producción total en ese periodo

Debemos de entender y diferenciar los conceptos:

$$\text{Producción Neta} = \text{Producción Bruta} - \text{Depreciación} \tag{1}$$

Siguiendo esta idea, podemos contemplar 2 nuevas ideas.

- PIN = **P**roducto **I**nterno **N**eto.
- PNN = **P**roducto **N**acional **N**eto

Ya hemos visto como medir la actividad económica en un país, nos tocar ver como evoluciona en el tiempo.

La manera más simple es obtener los cambios porcentuales a traves del tiempo:

$$g_y = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \tag{2}$$

Introduciremos 2 tipicos importantes en crecimiento económico, el efectos de los precios (1) y el crecimiento poblacional(2).

(1) Efecto de precios

Para efectos de esta ayudantía no entraremos por completo a hablar sobre inflación, solo es una introducción.

Sabemos que el output de una económia (Y), es equivalente al valor de mercado de sus bienes finales (expenditure approach). Por lo tanto, Y podemos definirlo como:

$$Y = P \cdot Q \tag{3}$$

Sea P el nivel de precios de la economía y Q la cantidad de bienes finales.

(1) Efecto de precios

Dado que Y esta definido como el **producto** de 2 variables, su crecimiento, vale decir su cambio porcentual, puede ser escrito como la **suma** del cambio porcentual de las 2 variables multiplicadas.

$$\Delta Y = \Delta P + \Delta Q \tag{4}$$

Al final de la presentación les dejare la demostración. (Anexo)

(1) Efecto de precios

Supongamos que $\Delta Q = 0$, entonces el crecimiento porcentual de Y estará dado por el crecimiento de los precios:

$$\Delta Y = \Delta P \tag{5}$$

De este modo, el crecimiento de Y no refleja una mejora en las condiciones economicas de la gente. La siguente ayudantía observaremos como podemos solucionarlo.

(2) Efecto población

Conociendo el PIB (Y) de una economía y la cantidad de gente que hay en ella podemos conocer el **PIB per capital (y)**:

$$\text{PIB per capita (y)} = \frac{Y}{L} \tag{6}$$

Sea L la cantidad de población de una economía.

(2) Efecto población

Dado que Y esta definido como el **división** de 2 variables, su crecimiento, vale decir su cambio porcentual, puede ser escrito como la **resta** del cambio porcentual de las 2 variables multiplicadas.

$$\Delta y = \Delta Y - \Delta L \tag{7}$$

Ver Anexo.

(2) Efecto población

¿Por que estamos interezados en el PIB per capita (y)?

Respuesta: Suele ser un mejor predictor de bienestar, India posee un mayor PIB (Y) que Suiza, pero Suiza posee un mayor PIB per capita (y) que India además de niveles de calidad de vida más altos.

Recordado las propiedades de los logaritmos naturales:

$$ln(a \cdot b) = ln(a) + ln(b) \tag{8}$$

$$ln(\frac{a}{b}) = ln(a) - ln(b) \tag{9}$$

Y las derivadas parciales de los logaritmos naturales:

$$\frac{\partial ln(y)}{\partial x} = \frac{1}{y} \cdot \frac{\partial y}{\partial x} \tag{10}$$

Ocuparemos la siguiente notación para los cambios en el tiempo:

$$\frac{\partial x_t}{\partial t} = \dot{x} \tag{11}$$

Sea:

$$ln(Y_t) = ln(P_t) + ln(Q_t) \tag{12}$$

El logaritmo del Output Y en el periodo t (ver punto 8), podemos derivarlo por t (ver punto 10) nos queda:

$$\frac{\partial ln(Y)}{\partial t} = \frac{\partial ln(P)}{\partial t} + \frac{\partial ln(Q)}{\partial t} \tag{13}$$

$$\frac{\partial ln(Y)}{\partial t} = \frac{1}{P_t} \cdot \frac{\partial P_t}{\partial t} + \frac{1}{Q_t} \cdot \frac{\partial Q_t}{\partial t} \tag{14}$$

$$\frac{\dot{Y}_t}{Y_t} = \frac{\dot{P}_t}{P_t} + \frac{\dot{Q}_t}{Q_t} \tag{15}$$

El temino $\dot{Y}_t$ nos indica el cambio de Y ante "un pequeño cambio" en t, es **analogo*** a decir $Y_t - Y_{t-1}$, reemplazando nos queda:

$$\frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_t} = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_t} + \frac{Q_t - Q_{t-1}}{Q_t} \tag{16}$$

Finalmente obteniedo:

$$g = \Delta P + \Delta Q \tag{17}$$

Pueden ocupar el mismo prodecimiento para obtener el crecimiento per capita. **(*Esto es valido para pequeñas tasa de crecimiento g $<$ 10%)**

¿Por que solo es valor para tasa de crecimiento pequeñas?, consideremos una tasa de crecimiento como:

$$g_y = \frac{Y_{t+1} - Y_t}{Y_t} = \frac{Y_{t+1}}{Y_t} - 1 \tag{18}$$

Ahora la multiplicación de dos variables x e y:

$$g_{x,y} = \frac{x_{t+1} \cdot y_{t+1}}{x_t \cdot y_t} - 1 = (1+g_x)\cdot(1+g_y) = 1+g_x+g_y+g_x\cdot g_y \tag{19}$$

Si g_x y g_y son pequeñas (por ejemplo, 2% y 3% respectivamente) el producto final ($g_x \cdot g_y$) es insignificante (0.0006).